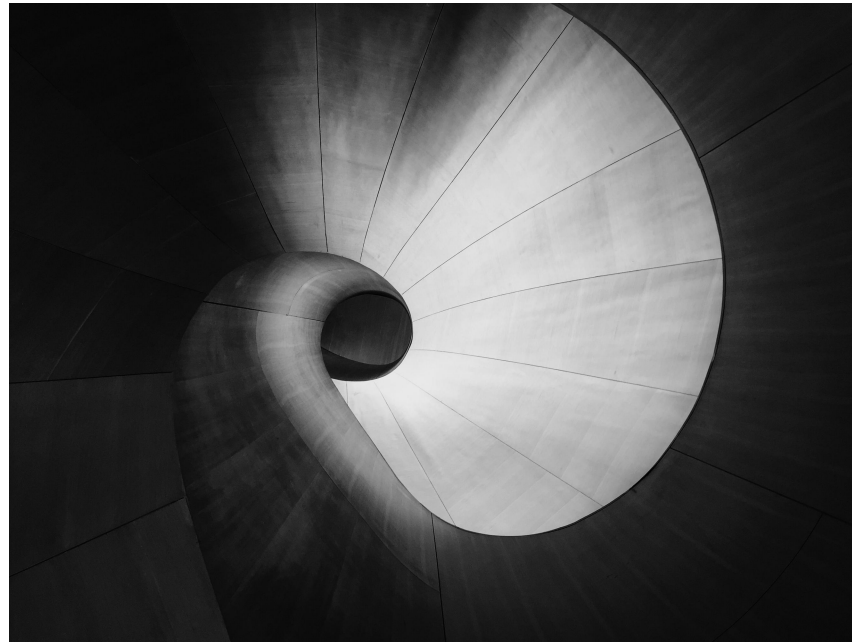




ARTI-4201 Arquitectura de Solución

Arquitecturas de Solución – Alternativas de Solución





Objetivos



Al finalizar esta sección los participantes estarán en capacidad de:

- Analizar alternativas de solución
- Crear un modelo de decisión cuantitativo para soportar la selección de la alternativa



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Selección alternativa de solución



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



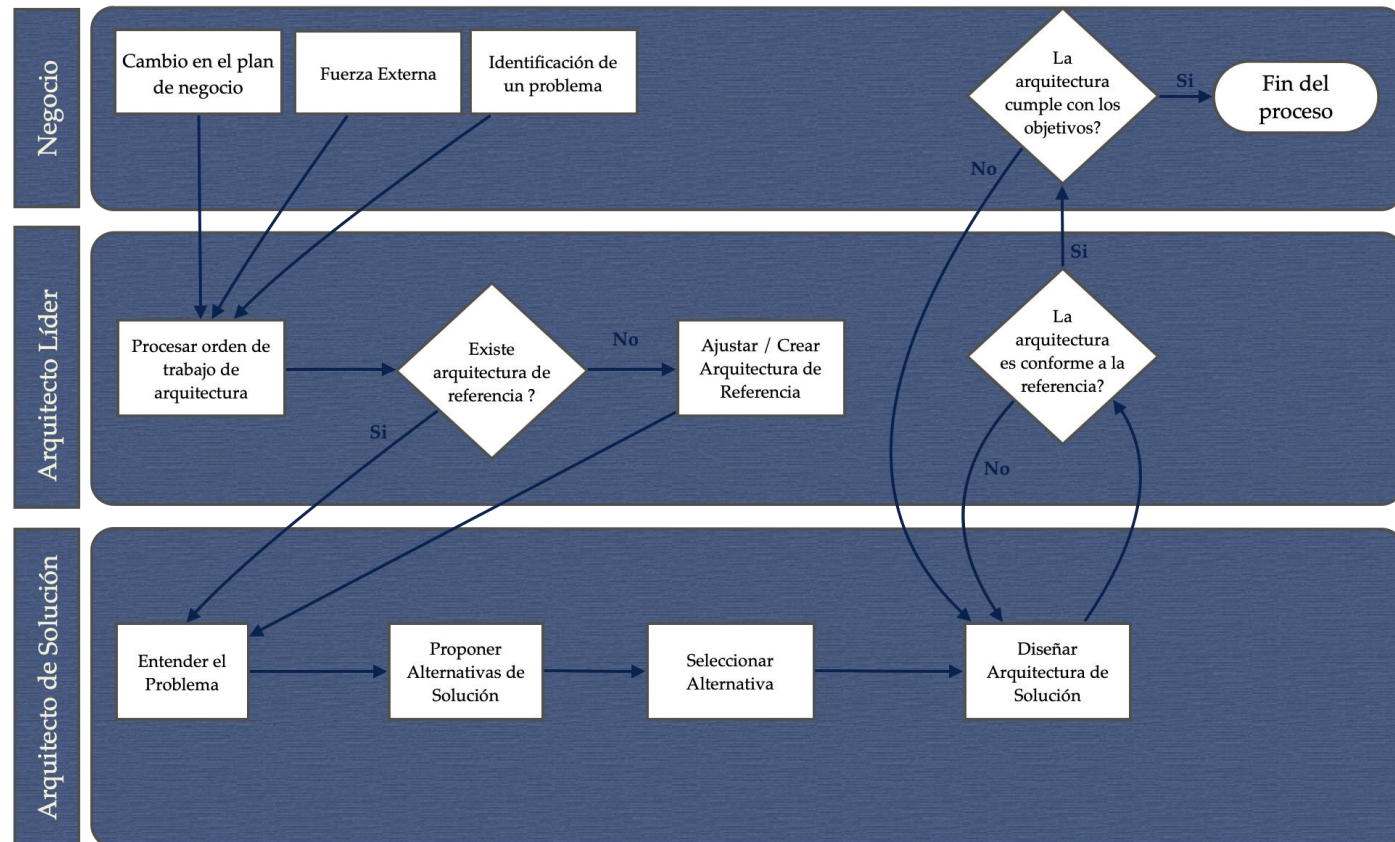
Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales





Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



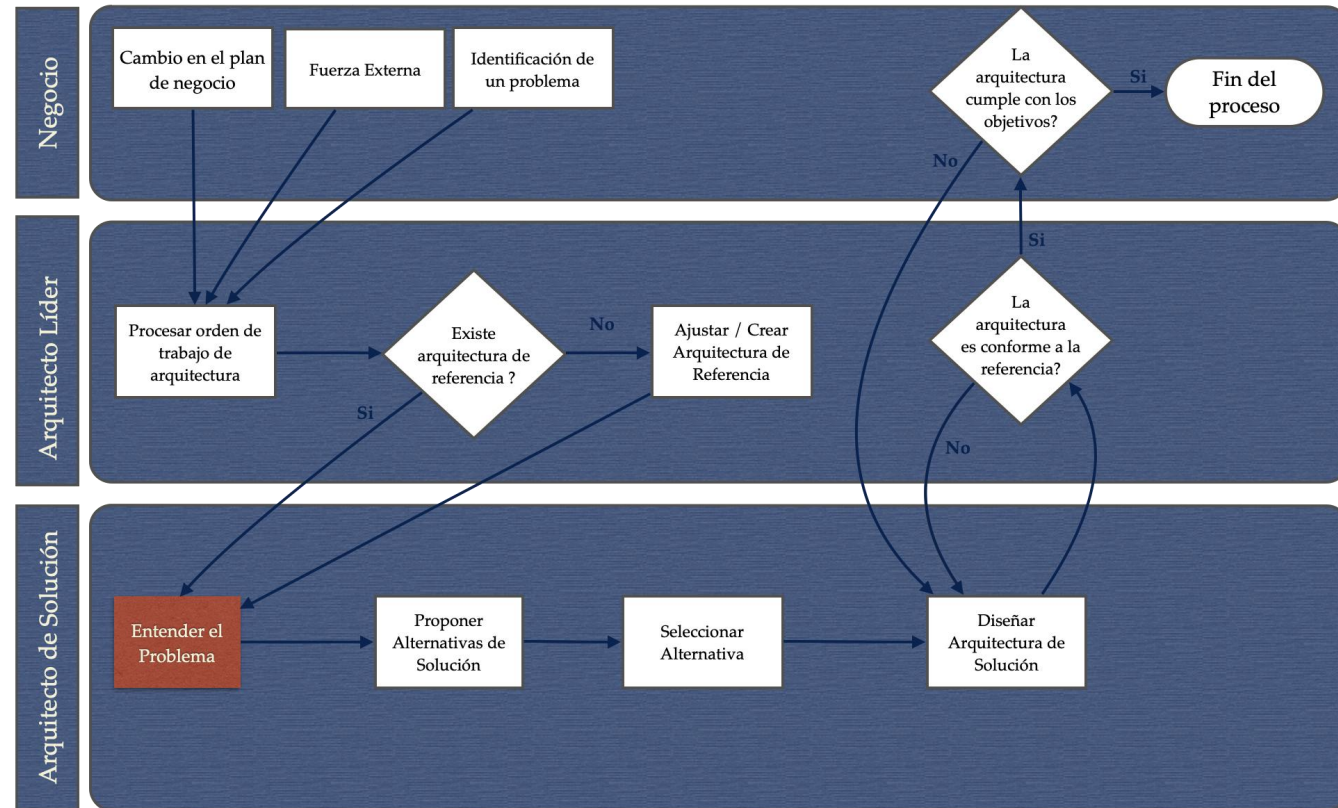
Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales





Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



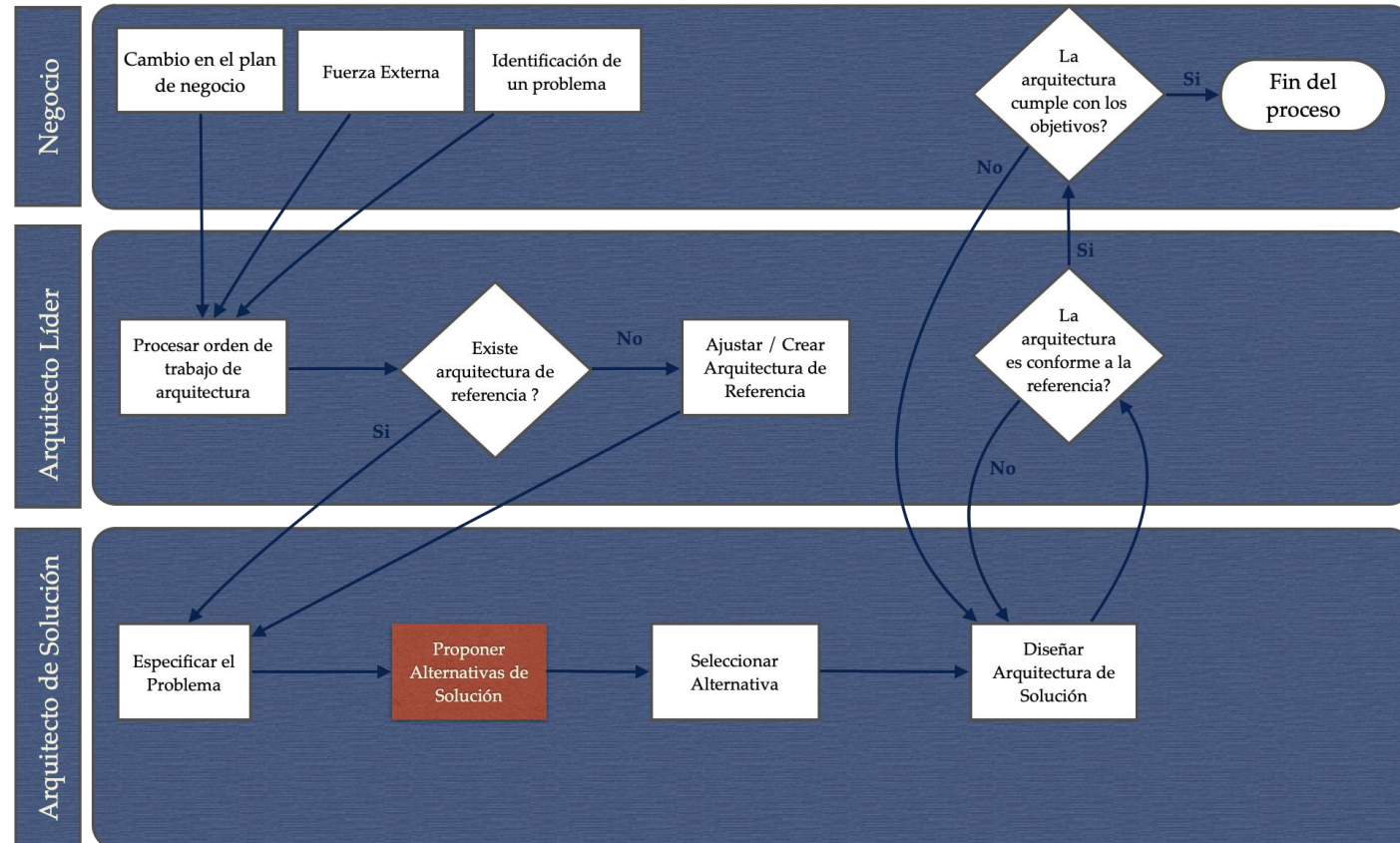
Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales





Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



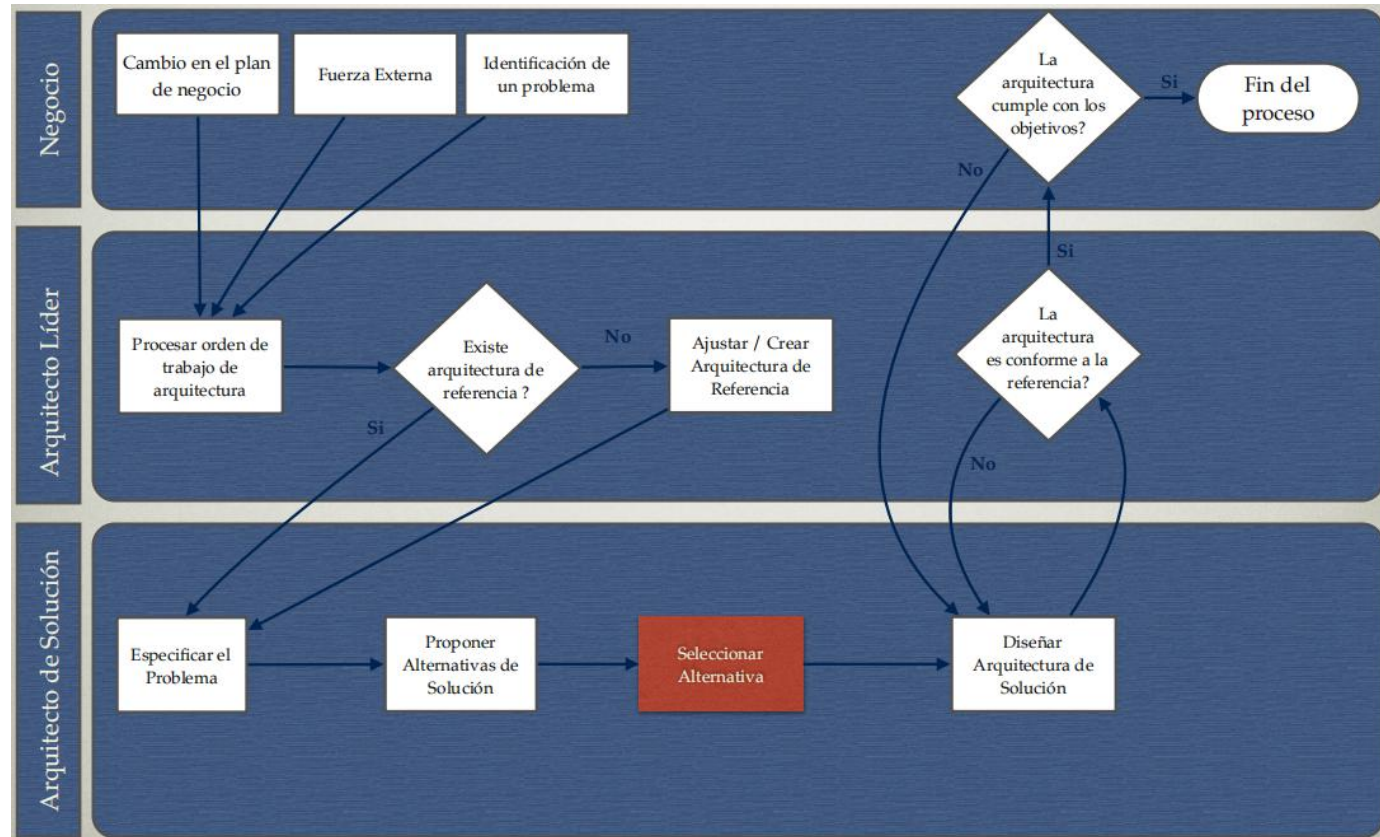
Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales





Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Contribución al Negocio	Identifica el impacto en los objetivos estratégicos de la empresa	
Riesgos	Detalle de los riesgos asociados a la adopción de la alternativa para el negocio	
VPN	Valor presente neto de la alternativa	
Presupuesto	Viabilidad presupuestal para financiar la alternativa	
ROI	Cuál es el retorno a la inversion actual o previsto del servicio?	



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Curva de aprendizaje	Define el esfuerzo que debe hacer alguien que llega por primera vez a la tecnología para comenzar a ser productivo	
	CT1: Instalación inicial, disponibilidad de la documentación, y comprensión de los elementos básicos de la plataforma	
	CT2: Facilidad para desplegar la tecnología seleccionada	
	CT3: No favorece la tendencia a cometer errores durante el proceso de desarrollo (error prone)	
	CT4: Uso de lenguajes, herramientas y estándares ya existentes	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Nivel de madurez de la tecnología	Define qué tan aplicable es la tecnología en un proyecto, teniendo en cuenta su estabilidad, el soporte existente y la disponibilidad de profesionales formados en la plataforma	
	CT5: Soporte directo del proveedor (consultas directas al proveedor)	
	CT6: Soporte externo (comunidad, foros, bibliografía, cursos, tutoriales, etc.)	
	CT7: Disponibilidad en el mercado de personal formado	
	CT8: Cantidad de soluciones semejantes que usan la plataforma	
	CT9: No existen restricciones conocidas de la plataforma	
	CT10: Multicanalidad	
	CT11: Grado de estabilidad de la plataforma	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



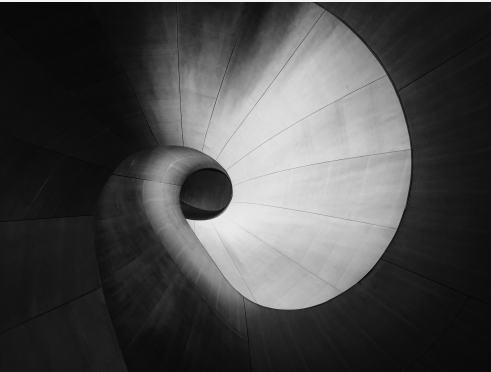
Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Costos asociados con la plataforma	Define los costos asociados con el proceso de desarrollo de la solución	
	CT12: Bajo costo del licenciamiento de la plataforma para desarrollo	
	CT13: Bajo costo del licenciaminto de las herramientas de desarrollo	
	CT14: Bajo costo del hardware de desarrollo	
	CT15: Bajo costo en el mercado de un desarrollador para la plataforma	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Eficiencia en el proceso de desarrollo	Determina qué tan productivas y eficientes son las herramientas existentes para desarrollar un proyecto.	
	CT16: Eficiencia en el desarrollo de la presentación /Multicanalidad	
	CT17: Eficiencia en el desarrollo de los datos	
	CT18: Eficiencia en el desarrollo del negocio	
	CT19: Facilidades para hacer desarrollo en equipo (versionamiento, espacios compartidos)	
	CT20: Facilidades para el manejo eficiente de imágenes y otros elementos críticos en la solución	
	CT21: Disponibilidad en el mercado de frameworks, herramientas, librerías (incluido el soporte a pruebas)	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Problema



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Mantenimiento y evolución	Determina qué tan fácil resulta hacer evolucionar la solución construida. En particular tiene en cuenta la portabilidad de los desarrollos hacia otras plataformas.	
	CT22: Portabilidad hacia otras plataformas	
	CT23: Facilidad de integración con otros sistemas o soluciones vía servicios	
	CT24: Facilidad de integración con otros sistemas o soluciones que no soportan servicios	
	CT25: Facilidad de incluir nuevos módulos y funcionalidades	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Operación de la plataforma	Define las facilidades que tiene la plataforma para la operación de la solución	
	CT26: Disponibilidad de herramientas de monitoreo de la plataforma	
	CT27: Disponibilidad de herramientas de administración de la plataforma	
	CT28: Facilidad de administrar y costear la operación por franquicia	
	CT29: Pocos riesgos potenciales de la operación de la solución	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Costos de operación y mantenimiento	Define los costos de operación y mantenimiento de la solución, a partir del momento en el que se pasa a producción	
	CT30: Bajos costos básicos de infraestructura	
	CT31: Bajo crecimiento de los costos al crecer la operación	
	CT32: Bajos costos de la plataforma local de operación	
	CT33: Bajos costos de mantenimiento y evolución de la solución	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Análisis



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterio	Descripción	Puntaje
Elasticidad de la solución	Determina qué tan fácilmente escala la solución, a medida que los requerimientos de negocio aumentan	
	CT34: Elasticidad de la solución en términos del tamaño de los datos	
	CT35: Elasticidad de la solución en términos del ancho de banda	
	CT36: Elasticidad de la solución en términos del tamaño de las aplicaciones	

Calificación de cada criterio entre 1-5 (5=excelente, 4=bien, 3=regular, 2=deficiente, 1=nulo)



Decisión

Identificación de la alternativa ganadora

- Justificación y razonamiento



Objetivos



Modelo Análisis



Decisión



Inicio Diseño



Recursos adicionales

Criterios	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	MAXIMO POSIBLE
Curva de aprendizaje				20
Nivel de madurez de la tecnología				35
Costos asociados con la plataforma				20
Eficiencia en el proceso de desarrollo				30
Mantenimiento y evolución				20
TOTAL PUNTOS				125
TOTAL FORTALEZAS				
TOTAL DEBILIDADES				
Operación de la plataforma				20
Costos de operación y mantenimiento				20
Elasticidad de la solución				15
TOTAL PUNTOS				55
TOTAL FORTALEZAS				
TOTAL DEBILIDADES				



Problema



Objetivos



Modelo Análisis



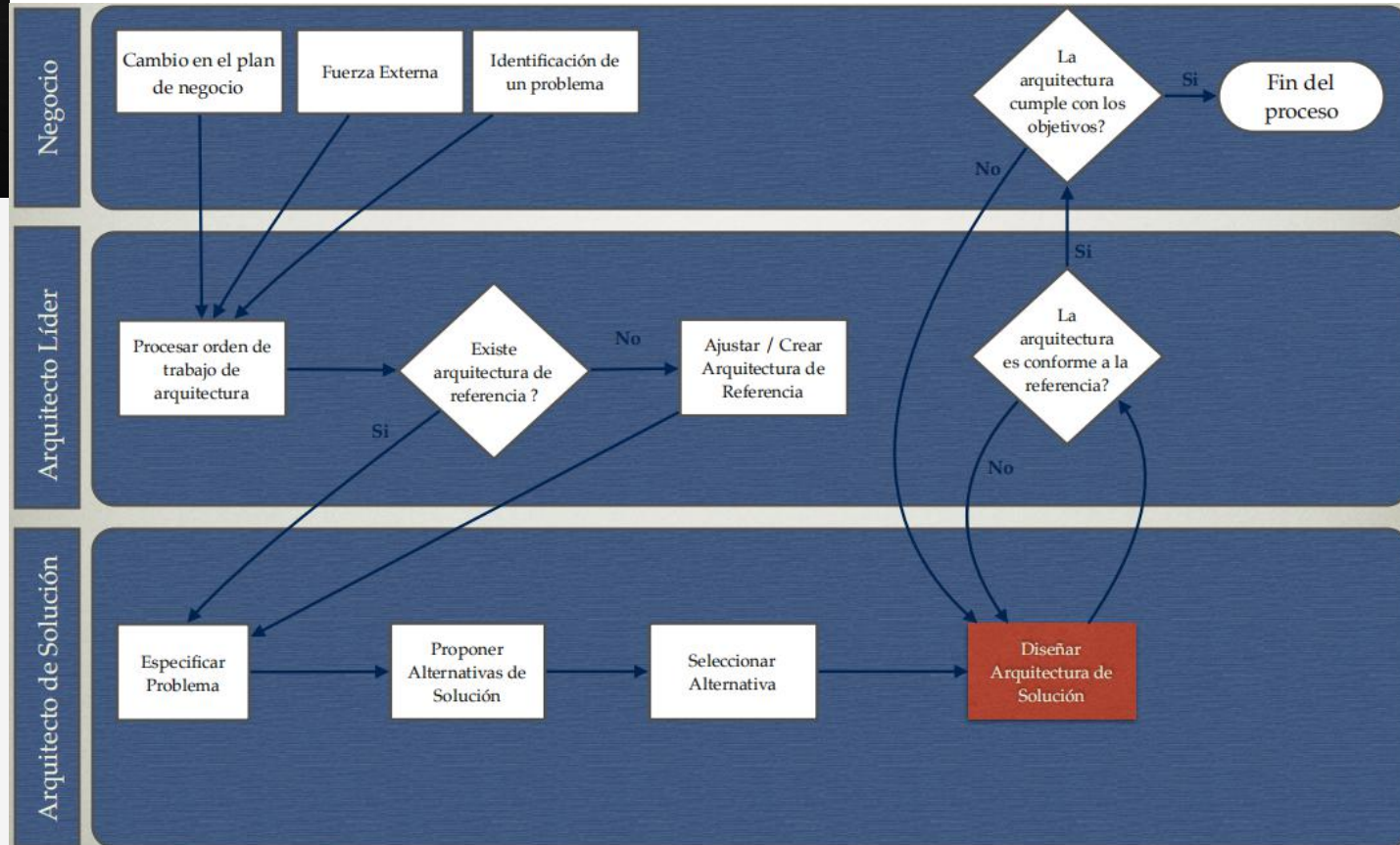
Decisión



Inicio Diseño



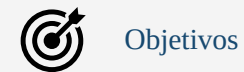
Recursos adicionales





Esta presentación ha sido realizada por:

Darío Correal
dcorreal@uniandes.edu.co



Objetivos



Entendimiento



Problema



Alternativas



Recursos adicionales



Copyright © 2020 Universidad de los Andes. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>).
Atribución-NoComercial-SinDerivadas: Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando crédito a la Universidad de los Andes. No se permiten obras derivadas.

El uso del nombre de la Universidad de los Andes para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso de su logotipo, no están autorizados por esta licencia.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.